Algoritmo de Euclides y propiedades del MCD y mcm

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Aritmética · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Algoritmo de Euclides

Para hallar el MCD sin factorizar, se divide repetidamente hasta resto cero: el último divisor distinto de cero es el MCD.

Ejemplo resuelto: MCD(462, 360).

1. 462 ÷ 360 → resto 102.
2. 360 ÷ 102 → resto 54.
3. 102 ÷ 54 → resto 48.
4. 54 ÷ 48 → resto 6.
5. 48 ÷ 6 → resto 0 → **MCD = 6**.

Comprobación por factores: 462 = 2·3·7·11; 360 = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ → MCD = 2·3 = 6 ✓.

Relación clave: MCD(a,b) · mcm(a,b) = a · b → mcm = 462·360/6 = **27 720**.

Practica: 1) MCD(1071, 462) por Euclides. 2) Con MCD = 4 y mcm = 180, si a = 36, halla b. 3) Dos engranajes de 84 y 96 dientes: ¿tras cuántas vueltas coinciden? (mcm de vueltas). 4) MCD(2ab, a^2b) con a y b PESI.